

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים מספר: 02-02-05-54			המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה מסודר שד ארנון נשות הדסה אנאליים הדסה חדר
הספר: 02 – שירותי רפואה		התחום: 02 – מחלקות אשפוז	
הנושא: 05 – ילדים ויילודים		הנוהל: 54 - ניהול סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	
מהדורה: ראשונה		פרסום: ספטמבר 2024	עמוד 1 מתוך 15
הנוהל נכתב ע"י: ענת דוגה, סגנית אחות ראשית טיפול נמרץ פגים וילודים הר הצופים, מוריה אלבז אחות טיפול נמרץ פגים וילודים הדסה עין כרם, פרופ' זיוונית ארגז מנהלת יחידת פגים וילודים הדסה הר הצופים, ד"ר נעה אופק מנהלת המחלקה לנאנטולוגיה הדסה עין כרם			
הנוהל אושר ע"י: טליה לב אחות ראשית פגיה עין כרם, טליה ויזנר אחות ראשית פגיה הר הצופים, פרופ' סמדר בן טוב פרידמן, מנהלת המערך האגפי לנאנטולוגיה בהדסה			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות.			
תחומי האקדמי: COP 3.1 (מהדורה 7 JCI)			
המסמך מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד			

1. מבוא

- 1.1. ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים מאושפדים יילודים שנולדו בשבועות לידה ובמשקלים שונים. ערכי הסימנים החיוניים של כל יילוד מושפעים מגיל ההיריון, משקל הלידה, גילו של היילוד בשעות או ימים, התחלואה ממנו סובל ומצבו ההמודינמי והנשימתי.
- 1.2. ניטור הסימנים החיוניים בתינוקות אלה כולל אומדן מתמשך של חום גוף, דופק, נשימה ולחץ דם. תדירות הניטור נקבעת על ידי הצוות הרפואי, בהוראה רפואית, ועל פי שיקול דעתה של האחיות. ערכים אלו מספקים מידע חשוב ותורמים לאבחון אומדן מתמשך של המטופל.
- 1.3. ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים כלל התינוקות מחוברים למוניטור מרגע קבלתם ועד שחרורם מהמחלקה. כל המוניטורים מעבירים נתונים בכל דקה לגיליון הממוחשב של התינוקות.
- 1.4. גבולות ההתרעות הקליניות יקבעו על פי נוהל זה. במקרה של צורך בגבולות שונים מהמקובל תינתן הוראה רפואית לגבולות ההתרעות שיש לכוון במוניטור. הצוות הסיעודי יקבע את הגבולות במכשור הנ"ל ויבצע מעקב.

2. מטרה

- 2.1. קביעת הנחיות למדידה, ניטור ותיעוד שגרתי של הסימנים החיוניים והתייחסות למדידות לא תקינות.
- 2.2. קביעת הנחיות להגדרת גבולות המוניטור והטווחים התקינים של דופק, סטורציה, נשימות וחום גוף בפגים ויילודים.

3. חלות

- 3.1. חלות הנוהל על הצוות הרפואי וצוות האחיות העובדים ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים.

4. סמכות ואחריות

- 4.1. הסמכות לקביעה ואישור גבולות ההתרעה במוניטורים כברירת מחדל או שינוי טווחים שנקבעו, הינה של המנהל הרפואי ביחידה או מי מטעמו.
- 4.2. בסמכות אחות מרכזת טיפול לשנות טווחי התרעה לפי הוראה רפואית בלבד או פרוטוקול קליני ייעודי שמשוך למטופל ספציפי.

02-02-05-54	סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	עמוד 2 מתוך 15
-------------	---	----------------

- 4.3. בסמכות הרופא הבכיר והאחות מרכזת הטיפול להסדיר גבולות התרעה במוניטור ובמכונת ההנשמה ביחידה ובהתאם למצבו של המטופל.
- 4.4. באחריות האחות מרכזת הטיפול לעקוב אחר מצבו של המטופל, לנטר שינויים במצבו באופן רציף, להגיב להתרעות קליניות ולדווח לרופא על ממצאים חריגים והופעת התרעות בסמוך לאירוע.
- 4.5. באחריות האחות מרכזת הטיפול לבדוק בתחילת כל משמרת את גבולות ההתרעות במכונת ההנשמה, במוניטור ובמערכות תומכות חיים אחרות אם ניתן ולתעד זאת ברשומה הרפואית.
- 4.6. אחריות האגף להנדסה רפואית ליישם הוראות מנהל המחלקה בכל הקשור לברירת מחדל של גבולות ההתרעה במוניטורים היא של האגף להנדסה רפואית.
- 4.7. בכל מכשיר רפואי חדש בעל התרעות קליניות המתקבל למחלקה מהאגף להנדסה רפואית, מנהל המחלקה ונציג אגף להנדסה רפואית יגדירו במשותף במכשיר את טווחי ההתרעה הבסיסים שלו.
- 4.8. שיטת ההנשמה תותאם למצבו הרפואי של התינוק ולצרכיו הנשימתיים. ברירת המחדל לגבי דרגת דלף (leak) עומדת על 25%. בשיטת הנשמה בנפח מכשיר ההנשמה מתריע לגבי אי-השגת נפח ה- (TV) tidal volume הרצוי, בגבולות הלחץ שנקבעו. בשיטת הנשמה בלחץ המכשיר מתריע אם הלחץ שניתן נמוך מזה שנקבע. בשימוש במערכת סגורה לחימצון (OxyGinny) ריכוז החמצן הניתן מותאם לגבולות הסטורציה שנקבעו.
- בשיטת הנשמה לא חודרנית ניתן לקבוע סף התרעה לאפניאה – 20 שניות.

5. הגדרות

- 5.1. "היחידה לטיפול נמרץ" - כוללת את היחידה לטיפול נמרץ ואת יחידת הביניים.
- 5.2. "יילוד" - פג או תינוק במועד המאושפזים במחלקה.
- 5.3. "סימנים חיוניים" - בהתייחס למפורט לנוהל זה: דופק, סטורציה, נשימות וחום גוף. (מדידת סוכר וכאב מעוגנים בנהלים נפרדים).

6. השיטה

6.1. מדידת חום הגוף:

6.1.1. פיזיולוגיה וערכי נורמה:

- 6.1.1.1. חום גוף אנדוגני ביילודים נוצר ברובו בשכבת השומן החומה בתהליך הדורש אנרגיה מטבולית.
- 6.1.1.2. בפגים שכבת שומן זו חסרה עד לא קיימת וכן מאגרי הגליקוגן מינימליים, על כן נדרשת הקפדה יתרה על שמירת חום גופם של פגים ויילודים חולים בקבלתם למחלקה ובמהלך האשפוז.
- 6.1.1.3. איבוד חום גוף מתרחש ביילודים במספר דרכים:
- 6.1.1.3.1. שטח פנים גדול ביחס למשקל הגוף.
- 6.1.1.3.2. מחסור בשכבת הקרטין בעור בימים הראשונים לחיים.
- 6.1.1.3.3. אידיוי משמעותי של נוזלים דרך העור ומערכת הנשימה.
- 6.1.1.3.4. קרינה, הולכה ואיבוד חום למשטחים איתם בא היילוד במגע.

6.1.1.3.5. איבוד חום בעת חשיפה לסביבה קרה. ככל שהפרשי הטמפרטורה בין

היילוד לסביבתו עולים, כך איבוד החום משמעותי יותר.

6.1.1.4. ערכי הנורמה של חום הגוף הם 36.5-37.5 מעלות צלזיוס.

6.1.1.5. מדידת חום גוף נעשית בבית השחי (אקסילרי) בלבד אלא אם ניתנה הנחיה רפואית אחרת.

6.1.2. אופן המדידה:

6.1.2.1. חום גופם של תינוקות בעריסה או בעריסת חימום תיעשה אקסילרית עם מדחום ידני.

6.1.2.2. קיימות מספר שיטות לניטור חום גופם של תינוקות באינקובטור:

6.1.2.2.1. SKIN MODE - חיבור חיישן (probe) אקסילרי לאינקובטור המודד את חום

התינוק ומשנה את חום האינקובטור לפי חום הגוף הנמדד. יש לכוון באינקובטור

את חום הגוף הרצוי ל-36.6-36.8 על מנת שהאינקובטור לא יקרר או יחמם את

התינוק ביתר. בתינוקות אלו יש לתעד את החום האינטגרלי של האינקובטור כל

שעה וכן יש למדוד עם מד חום ידני כל 3-4 שעות ולהשוות למדידת החיישן

האינטגרלי. במקרה של אי התאמה יש לתקן את מיקום החיישן.

עיקרי השימוש:

- בעת הקבלה: לכל היילודים.

- במהלך האשפוז- לכל תינוק שמשקלו מתחת ל 1.3 ק"ג, ולכל יילוד המתקשה

לשמור על חום גוף יציב ללא קשר לשבוע ולמשקל.

6.1.2.2.2. AIR MODE - קביעת חום האינקובטור ידנית. שיטה זו מיועדת ליילודים

השומרים על חום גוף יציב והם שוקלים לפחות 1.3 ק"ג. יש למדוד חום גוף

באופן ידני כל 3 שעות.

במעבר הראשוני ל air control באינקובטור יש להיעזר בטבלת טמפרטורת

האינקובטור המסווגת לפי משקל וגיל היילוד (נספח 1). לאחר המעבר הראשוני,

יש לבצע שינוי בחום האינקובטור בטווח של 0.2-0.5 מעלות ע"י האחות

המטפלת בהתאם למדידה הנמדדת.

6.1.2.2.3. KANGAROO MODE - באינקובטורים המאפשרים זאת, בעת הוצאת התינוק

להורים לצורך מגע עור לעור, יש להעביר את האינקובטור למצב זה על מנת

לשמור את ערכי החום באינקובטור כדי שהיילוד יחזור לאותם הערכים בהם היה

לפני היציאה ממנו.

6.1.3. תדירות האומדן:

6.1.3.1. ההתערבות לתיקון חום גופו של היילוד מחייבת הפעלת שיקול דעת ועריכת שינויים

בסביבתו כגון העלאת או הורדת חום האינקובטור, הפחתה או תוספת ביגוד וכיסויים, וכן

שינוי מקום חיישן החום על גוף היילוד, במידה וקיים.

6.1.3.2. כל מדידת חום לא תקינה והתערבות לתיקון חום גוף היילוד מחייבת מעקב חום תכוף

לפחות כל שעה בהמשך עד לחום גוף תקין, וכן לפי צורך על פי שיקול דעת המטפלים.

6.1.3.3. כל מדידה מעל 37 או מתחת ל-36.5 מעלות דורשת התערבות והמשך מעקב. מדידה מעל

37.5 או 36.0 מעלות ומטה מחייבת דיווח לרופא.

6.1.3.4. בעת מדידת חום מתחת ל-36.0 מעלות יש להפסיק מתן כלכלה עד לתיקון ודיווח לרופא.

02-02-05-54		סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	עמוד 4 מתוך 15
-------------	--	--	----------------

6.1.3.5 בקבלת היילוד למחלקה: מדידת החום הראשונה תעשה מיד בקבלה למחלקה. חום חוזר ילקח כעבור עד 15 דקות במידה והמדידה לא תקינה.

6.1.3.6 במהלך האשפוז:

6.1.3.6.1 יילוד באינקובטור מחומם או בעריסת חימום תדירות בדיקת החום תהיה כל 3 שעות.

6.1.3.6.2 בעת הוצאת תינוק מאינקובטור לעריסה, יש למדוד חום כל שעה במשך 3 שעות על מנת לוודא שאכן מסוגל להתמודד עם המעבר.

6.1.3.6.3 יילוד שיצא לעריסה רגילה, ב-24 שעות הראשונות, תילקח מדידה כל 3 שעות ולאחר מכן פעם במשמרת במידה ויציב.

6.1.3.6.4 יילוד יציב בעריסה רגילה או באינקובטור כבוי, תילקח מדידה אחת למשמרת. ובתדירות גבוהה יותר על פי צורך ושיקול דעת המטפלים.

6.2 מדידת דופק:

6.2.1 ערכי הנורמה וערכי ההתרעה במוניטור:

6.2.1.1 דופק של יילוד עד שבוע 35 נע בטווח של 100-180 פעימות לדקה. ביילוד במועד ייתכן שהדופק יהיה מעט נמוך מטווח זה.

6.2.1.2 ניטור דופק מתמשך יעשה באמצעות המוניטור וערכי ההתרעה יכוונו ל-100-200 פעימות לדקה.

6.2.1.3 ביילודים שגילים מעל שבוע 35 ייתכן ודופק הבסיס יהיה סביב 90 פעימות לדקה וניתן לכוון את ערכי ההתרעה ל-90-200 פעימות לדקה.

6.2.2 תדירות האומדן:

6.2.2.1 המוניטורים מחוברים לתוכנת METAVISION והנתונים מועתקים אוטומטית למחשב. באחריות האחיות לעקוב אחרי ערכי הדופק המועתקים ולשים לב לערכים לא תקינים.

6.2.2.2 תיעוד הדופק בשגרה (BASELINE) יעשה ע"י אשורר הדפקים המועתקים לתוכנה:

6.2.2.2.1 ליילוד במצב המודינמי יציב יש לאשרר את הדופק לפחות כל 3 שעות.

6.2.2.2.2 ליילוד במצב המודינמי לא יציב יש לאשרר את הדופק כל שעה.

6.2.2.2.3 במקרה והנתונים לא מועתקים אוטומטית, יש לתעד אותם על פי התדירות המפורטת מעלה.

6.2.3 שינויים בדופק:

6.2.3.1 **אירועי ברדיקרדיה:** ברדיקרדיה תוגדר כאשר הדופק יורד מתחת ל 80 פעימות לדקה. בכל מצב של התרעת ברדיקרדיה במוניטור יש לגשת לתינוק. לפני מתן גירוי לנשימה, יש לאפשר לתינוק התאוששות עצמית תוך הסתכלות על אופי ואיכות הנשימה. אם לא מתאושש לאחר 10 שניות, יש לגרות ידנית לנשימה.

6.2.3.2 תיעוד ברדיקרדיות:

6.2.3.2.1 אם היילוד מתאושש עצמונית עד 5 שניות מרגע ההתרעה, אין לרשום את האירוע כברדיקרדיה.

6.2.3.2.2 יילוד שהתאושש עצמאית תוך 10 שניות מרגע ההתרעה, יתועד כאירוע ברדיקרדיה חולפת.

02-02-05-54		סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	עמוד 5 מתוך 15
-------------	--	--	----------------

6.2.3.2.3. אם היילוד לא התאושש בעצמו לאחר 10 שניות, וחזר עם גירוי יש לתעד

כאירוע ברדיקריה עם גירוי.

6.2.3.2.4. כל ברדיקריה שתועדה מצריכה המשך ניטור היילוד לעוד 48 שעות עד

לשחרור הביתה.

6.2.3.2.5. מדידת דופק מתמשכת מעל 180 פעימות כאשר התינוק רגוע לגמרי או ישן

מחייב מעקב והפעלת שיקול דעת בנוגע לבירור מצבו הרפואי של התינוק.

(לדוגמה - המטוקריט נמוך, חום גבוה, תופעות לוואי של תרופות, ספסיס

ועוד).

6.3. מדידת סטורציה (אחוז חמצן בדם):

6.3.1. ערכי הנורמה וערכי ההתרעה במוניטור:

6.3.1.1. ערכי הנורמה וערכי ההתרעה של סטורציה ביילוד באוויר חדר או עם תמיכה נשימתית עם

21% חמצן הם 90-100%.

6.3.1.2. אצל יילודים המקבלים חמצן ערכי הסטורציה הרצויים הם 90-95% ובמוניטור יוגדרו

גבולות של 90-96%. ערכים אלו נכונים למרבית התינוקות. תידרש הוראה רפואית

לגבולות סטורציה אחרים אצל יילודים עם מומי לב מסוימים, יילודים עם יתר לחץ דם

ריאתי, תינוקות עם מחלה ריאתית כרונית או בהתוויות רפואיות חריגות.

6.3.1.3. בכל מקרה של חשד למום לבבי, יתר לחץ דם ריאתי או בכל מקרה אחר בו נדרש, יש לנטר

ולתעד מדידת סטורציה ביד וברגל במקביל.

6.3.2. תדירות האומדן:

6.3.2.1. ערכי הסטורציה מועתקים גם הם למחשב מהמוניטור. באחריות כל אחות לעקוב אחרי

ערכי הסטורציה של היילודים עליהם היא מופקדת, ולשים לב לערכים לא תקינים.

6.3.2.2. תיעוד הסטורציה בשגרה (BASELINE) יעשה ע"י אשור הערכים המועתקים לתוכנה.

6.3.2.2.1. ליילוד במצב המודינמי יציב יש לאשרר את הסטורציה לפחות כל 3-4 שעות.

6.3.2.2.2. ליילוד במצב המודינמי לא יציב יש לאשרר את הסטורציה כל שעה.

6.3.2.2.3. במקרה והנתונים לא מועתקים אוטומטית, יש לכתוב אותם על פי התדירות

המפורטת מעלה.

6.3.2.2.4. כל ירידה בסטורציה מתחת ל-85% שתועדה מצריכה את המשך ניטור התינוק

לעוד 24 שעות לפחות עד לשחרור הביתה.

6.3.3. ניתוק ממוניטור:

6.3.3.1. ניתוק מהמוניטור לצורך שקילה ורחצה יעשה על ידי האחות המטפלת בלבד. מיד בסיום

הפעולה יש לחבר בחזרה.

6.3.3.2. ניתוק לצורך הוצאה לקגורו יעשה על ידי האחות המטפלת. יש לחבר למוניטור בחזרה

מיד לאחר ההוצאה מהאינקובטור.

6.3.3.3. הורים או מבקרים אחרים אינם רשאים לנתק יילודים מהמוניטור בשום מקרה.

6.3.3.4. ניתוק מטופל ממוניטור לצורך טיול מחוץ למחלקה (עם ההורים) יעשה על ידי האחות

המטפלת ולאחר אישור והוראה רפואית כתובה בתיק היילוד. יש לחבר את היילוד למוניטור

נייד ולהדריך באופן פרטני את ההורים לערכים הרצויים והתקשרות מהירה למחלקה.

02-02-05-54		סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	עמוד 6 מתוך 15
-------------	--	--	----------------

- 6.3.3.5. ניתן להשאיר יילוד יציב נשימתית והמודינמית ללא אירועי ברדיקרידיה או דסטורציה מעל שבוע מחובר למד סטורציה בלבד 34.
- 6.3.3.6. ניתן לכבות לגמרי את המוניטור ביילוד המועמד לשחרור ביום השחרור בלבד.
- 6.3.4. עוצמה ותקינות ההתרעות המוניטור (נספח 5):
- 6.3.4.1. עוצמה ותקינות התרעות המוניטור תיבדק אצל כל יילוד בכל תחילת משמרת על ידי צוות האחיות, כל אחות על היילודים עליהם מופקדת. יש לתעד את הבדיקה בגיליון הממוחשב ברשימת תיוג למשמרת. (נספח 4):
- 6.3.4.1.1. עוצמת ההתרעה של המוניטור מכוונת ל5.
- 6.3.4.1.2. ערכי התרעה של הדופק והסטורציה לפי הנחיות הפרוטוקול או לפי הנחיה רפואית אם היא שונה מהמקובל.
- 6.3.4.1.3. לוודא שהתרעות הדופק והסטורציה אינן מושקות (ציור של פעמון עם X עליו).
- 6.3.4.1.4. DESET LIMIT: על מנת שלא לפספס התרעות אמת בזמן, בעת הגדרת גבולות סטורציה יש להגדיר את הערך DESET LIMIT ב10 מספרים מתחת לגבול התחתון של הסטורציה. לדוגמה: אם הגבול התחתון של ההתרעה הוא 90, DESET LIMIT יוגדר 80.
- 6.3.5. השתקת התרעה:
- 6.3.5.1. אין להשתיק התרעת מוניטור במידה ואין איש צוות שנמצא ליד היילוד באותו הרגע.
- 6.3.5.2. במקרה של התרעת מוניטור אצל אחד מהיילודים, על אחד מאנשי הצוות (רופא / אחות) לגשת לעמדה בה הופעלה ההתרעה ולוודא את מהותה ואת מצב היילוד.
- 6.4. **מדידת קצב נשימות:**
- 6.4.1. ערכי הנורמה וערכי ההתרעה במוניטור:
- 6.4.1.1. קצב הנשימות התקין אצל יילודים בעירות בטווח של 40-60 נשימות לדקה. בשינה קצב הנשימות יכול לרדת עד 30.
- 6.4.1.2. ערכי ההתרעה במוניטור בד"כ יישארו מכובים כיוון שמדידת הנשימות של המוניטור אינה מספיק אמינה. מדידת קצב הנשימה תיעשה בהסתכלות על בית החזה של כל יילוד. יש לספור את מספר הנשימות במשך 60 שניות. בעת הספירה יש להתרשם מאיכות הנשימה וממצוקה נשימתית אם קיימת.
- 6.4.1.3. המדידה האמינה ביותר היא כאשר היילוד ישן ולכן מומלץ להתחיל את הטיפול בכל יילוד באומדן נשימתי.
- 6.4.2. תדירות האומדן:
- 6.4.2.1. אומדן קצב ואיכות הנשימה תיעשה לכל יילוד על ידי האחיות המופקדת עליו כחלק ממדידת הסימנים החיוניים ולא על סמך התיעוד במוניטור.
- 6.4.2.2. ליילוד ללא תמיכה נשימתית, אומדן הנשימה יעשה פעם במשמרת.
- 6.4.2.3. ליילוד עם תמיכה נשימתית או שאינו יציב נשימתית (ברדיקרידיות/ דסטורציות/ אפניאות), יש לבצע אומדן נשימה כל 3-4 שעות.
- 6.4.2.4. ניתן להסתמך על מדידת קצב הנשימה של מכונת ההנשמה אצל תינוקות מונשמים המחוברים לFlow Sensor.

6.5. מדידת לחץ דם:

6.5.1. ערכי הנורמה:

- 6.5.1.1. הערכים התקינים של לחץ הדם משתנים בהתאם לגיל הלידה ומצב היילוד.
- 6.5.1.2. עד שבוע מהלידה לחץ הדם הממוצע (Mean Arterial Blood Pressure) יהיה שווה או מעל גיל ההיריון. לאחר מכן, יש להסתמך על טבלאות לחץ הדם וגיל ההיריון. (נספח 2).
- 6.5.1.3. עקב השונות הגבוהה של ערכי לחץ הדם ביילודים, התרעות המוניטור יהיו מושתקות הן במדידה ידנית והן במדידה עורקית רציפה.

6.5.2. תדירות ואופן האומדן:

6.5.2.1. מדידת לחץ דם ידנית:

- 6.5.2.1.1. יש להקפיד שגודל המנג'טה יהיה שני שליש מגודל הגפה הנמדדת וכן להקפיד על הנחה נכונה על הגפה.
- 6.5.2.1.2. את המנג'טה יש להניח על השליש התחתון של הזרוע או על השליש התחתון של הרגל.
- 6.5.2.1.3. תדירות מדידת לחץ דם ידני תיעשה לפי טבלת סימנים חיוניים שמתייחסת למצבים מייצגים בפגיה, תרופות שהתינוק מקבל, מצבו הקליני וכן לפי שיקול דעתה של האחות המטפלת. (נספח 3: תדירות סימנים חיוניים ע"פ מצבים מייצגים).

- 6.5.2.1.4. במידה ויש חשד לפער בלחץ הדם בין היד לרגל, באחריות האחות המופקדת למדוד ל"ד ביד וברגל, לתעד ברשומות ולדווח לרופא.

6.5.2.2. מדידת לחץ דם עורקית:

- 6.5.2.2.1. מדידת לחץ דם עורקית היא מדידה מתמשכת ומוצגת על המוניטור בצורה רציפה. הנתונים מועתקים מהמוניטור למחשב. במידה והתינוק יציב יש לאשר את לחץ הדם כל 3-4 שעות. במידה והתינוק לא יציב המודינמית יש לאשר את הערכים כל שעה.
- 6.5.2.2.2. במידה ומדידת לחץ הדם העורקי אינו תואם את מצבו הקליני של היילוד, באחריות האחות המטפלת למדוד לחץ דם ידני בתדירות משתנה לפי מצבו ההמודינמי של התינוק.
- 6.5.2.2.3. יש לבצע פעם במשמרת מדידת לחץ דם ידנית על מנת להשוות למדידה העורקית. למעט ליילוד הנמצא בקטגורית שומרי ראש.
- 6.5.2.2.4. ליילוד הנמצא בקטגורית שומרי ראש במידה ויש מדידת לחץ דם עורקית אין לבצע כלל מדידה ידנית.

7. הכשרה והטמעה

- 7.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 7.2. כל צוות אחיות טיפול נמרץ וביניים נדרשות לעבור על נוהל זה.
- 7.3. הדרכה בנוגע לנהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 7.4. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

02-02-05-54	סימנים חיוניים והתרעות מוניטור ביחידה לטיפול נמרץ פגים ויילודים	עמוד 8 מתוך 15
-------------	---	----------------



7.5. בכל העברת משמרת תעשה בקרה על האומדנים הנדרשים לתינוק, תדירות האומדן וגבולות ההתרעה במוניטור.

8. סימוכין

- 8.1. נוהל הדסה פרוטוקול קליני: [הנחיות למדידת חום ליילודים במחלקות](#) 02-02-05-08
- 8.2. נוהל הדסה פרוטוקול קליני: [טיפול ביתר לחץ דם ביילודים](#) 02-02-05-09

9. נספחים

- 9.1. נספח 1: [טמפרטורת אינקובטור על פי משקל וגיל פג/יילוד.](#)
- 9.2. נספח 2: [לחץ דם תקין בגיל לידה לפי גיל היריון ומעקב לטווח ארוך ביילוד.](#)
- 9.3. נספח 3: [אומדן סימנים חיוניים -אופן ותדירות במצבים קליניים מייצגים.](#)
- 9.4. נספח 4: [רשימת תיוג למשמרת](#)
- 9.5. נספח 5: [מסך המוניטור](#)

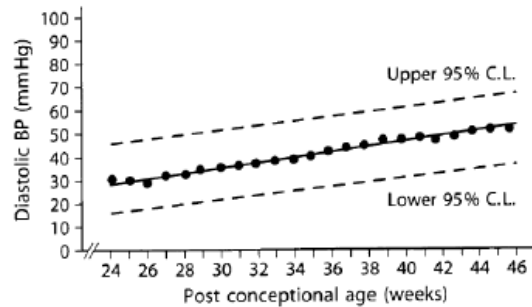
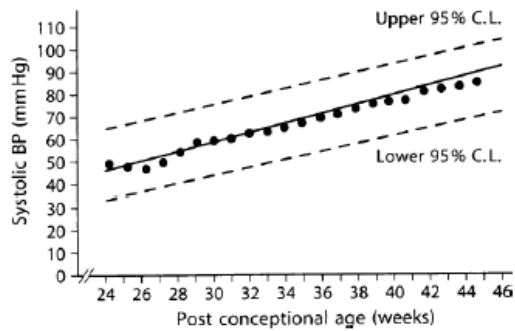
נספח 1: טמפרטורת אינקובטור על פי משקל וגיל פג/ יילוד

Age	Weight (grams)	Starting Temperature (°C)	Range of Temperature (°C)
0 – 6 Hours	< 1200	35.0	34.0 – 35.4
	1200 – 1500	34.1	33.9 – 34.4
	1501 – 2500	33.4	32.8 – 33.8
	> 2500	32.9	32.0 – 33.8
6 – 12 Hours	< 1200	35.0	34.0 – 35.4
	1200 – 1500	34.0	33.5 – 34.4
	1500 – 2500	33.1	32.2 – 33.8
	> 2500	32.8	31.4 – 33.8
12 – 24 Hours	< 1200	34.0	34.0 – 35.4
	1200 – 1500	33.8	33.3 – 34.3
	1501 – 2500	32.8	31.8 – 33.8
	> 2500	32.4	31 – 33.7
24 – 36 Hours	< 1200	34.0	34.0 – 35.0
	1200 – 1500	33.6	33.1 – 34.2
	1501 – 2500	32.6	31.6 – 33.6
	> 2500	32.1	30.7 – 33.5
36 – 48 Hours	< 1200	34.0	34.0 – 35.0
	1200 – 1500	33.5	33.0 – 34.1
	1501 – 2500	32.5	31.4 – 33.5
	> 2500	31.9	30.5 – 33.3
72 – 96 Hours	< 1200	34.0	34.0 – 35.0
	1200 – 1500	33.5	33.0 – 34.0
	1501 – 2500	32.2	31.1 – 33.2
	> 2500	31.3	29.8 – 32.8

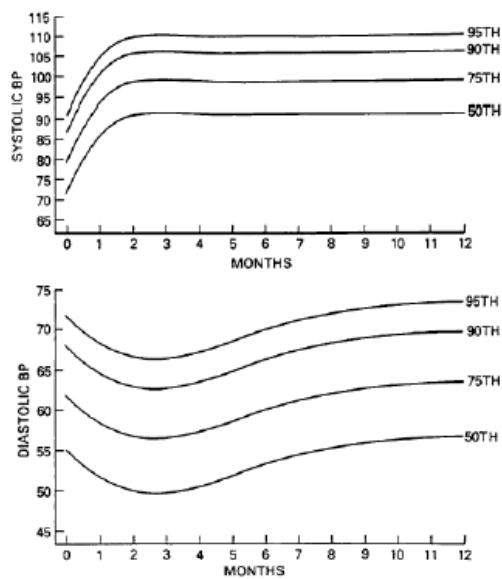
Age	Weight (grams)	Starting Temperature (°C)	Range of Temperature (°C)
4 – 12 Days	< 1500	33.5	33.0 – 34.0
	1501 - 2500	32.1	31. – 33.2
	> 2500	Day4-5: 31.0	30.5 – 32.6
		Day5-6: 30.9	29.4 – 32.3
		Day6-8: 30.6	29.0 – 32.2
		Day8-10: 30.3	29.0 – 31.4
Day10-12: 30.1		29.0 – 31.4	
12 -14 Days	< 1500	33.5	32.6 – 34.0
	1501 - 2500	32.1	31.0 – 33.2
	Over 2500	32.8	31.8 – 33.8
	> 2500	29.8	29.0 – 30.8
2-3 weeks	< 1500	33.1	32.2 – 34.0
	1501 - 2500	31.7	30.5 – 33.0
3-4 weeks	< 1500	32.6	31.6 – 33.6
	1501 – 2500	31.4	30.0 – 32.7
4-5 weeks	< 1500	32.0	31.2 – 33.0
	1501 – 2500	30.9	29.5 – 35.2
5-6 weeks	< 1500	31.4	30.6 – 32.3
	1501 – 2500	30.4	29.0 – 31.8



נספח 2: לחץ דם תקין בגיל לידה לפי גיל היריון ומעקב לטווח ארוך ביילוד



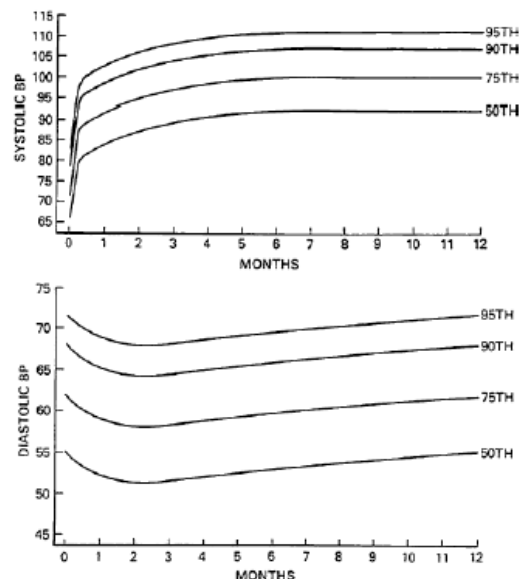
A AGE-SPECIFIC PERCENTILES OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS IN BOYS BIRTH TO 12 MONTHS



90TH PERCENTILE
SYSTOLIC BP
DIASTOLIC BP
HEIGHT CM
WEIGHT KG

87	101	106	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
88	102	107	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
89	103	108	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
90	104	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
91	105	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
92	106	111	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
93	107	112	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
94	108	113	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
95	109	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
96	110	115	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
97	111	116	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
98	112	117	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
99	113	118	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
100	114	119	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133

B AGE-SPECIFIC PERCENTILES OF BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS IN GIRLS BIRTH TO 12 MONTHS



90TH PERCENTILE
SYSTOLIC BP
DIASTOLIC BP
HEIGHT CM
WEIGHT KG

70	98	101	103	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
71	99	99	102	104	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
72	100	100	103	105	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
73	101	101	104	106	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
74	102	102	105	107	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
75	103	103	106	108	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
76	104	104	107	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
77	105	105	108	110	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
78	106	106	109	111	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
79	107	107	110	112	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
80	108	108	111	113	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
81	109	109	112	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
82	110	110	113	115	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
83	111	111	114	116	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
84	112	112	115	117	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
85	113	113	116	118	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
86	114	114	117	119	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
87	115	115	118	120	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
88	116	116	119	121	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
89	117	117	120	122	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
90	118	118	121	123	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
91	119	119	122	124	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
92	120	120	123	125	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137
93	121	121	124	126	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
94	122	122	125	127	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
95	123	123	126	128	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
96	124	124	127	129	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
97	125	125	128	130	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
98	126	126	129	131	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
99	127	127	130	132	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
100	128	128	131	133	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145



לחץ דם שבועיים לאחר הלידה בהתאם לגיל ההיריון

Postconceptional age	50th percentile	95th percentile	99th percentile
44 Weeks			
SBP	88	105	110
DBP	50	68	73
MAP	63	80	85
42 Weeks			
SBP	85	98	102
DBP	50	65	70
MAP	62	76	81
40 Weeks			
SBP	80	95	100
DBP	50	65	70
MAP	60	75	80
38 Weeks			
SBP	77	92	97
DBP	50	65	70
MAP	59	74	79
36 Weeks			
SBP	72	87	92
DBP	50	65	70
MAP	57	72	71
34 Weeks			
SBP	70	85	90
DBP	40	55	60
MAP	50	65	70
32 Weeks			
SBP	68	83	88
DBP	40	55	60
MAP	48	62	69
30 Weeks			
SBP	65	80	85
DBP	40	55	60
MAP	48	65	68
28 Weeks			
SBP	60	75	80
DBP	38	50	54
MAP	45	58	63
26 Weeks			
SBP	55	72	77
DBP	30	50	56
MAP	38	57	63

SBP-Systolic Blood Pressure, DBP-Diastolic Blood Pressure, MAP-Mean Arterial Pressure

.Reproduced from: Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT. *Pediatr Nephrol* 2012; 27:159

נספח 3: אומדן סימנים חיוניים -אופן ותדירות במצבים קליניים מייצגים

מיקום הילוד	נוזלים	כלכלה	חום				דופק	נשימות	סטורציה	
			צורת מדידה	תקופת מדידת חום	תדירות מדידה	וויסות חום			צורת מדידה	תדירות מדידה
באינקובטור	כן	לא	בית שחי	באינקובטור	כל 3-4 שעות	אינקובטור	רציפה	יציב: כל 8 שעות. תמיכה/קושי נשימתי: כל 3-4 שעות	פרוב ביד ימין	רציפה
באינקובטור	כן	חלקית	בית שחי	באינקובטור	כל 3-4 שעות	אינקובטור או אוויר	רציפה	יציב: כל 8 שעות. תמיכה/קושי נשימתי: כל 3-4 שעות	פרוב באחת הגפיים	רציפה
באינקובטור	לא	מלאה	בית שחי	באינקובטור	כל 3-4 שעות	אינקובטור או אוויר	רציפה	יציב: כל 8 שעות. תמיכה/קושי נשימתי: כל 3-4 שעות	פרוב באחת הגפיים	רציפה
עריסה	לא	מלאה	בית שחי	3 שעות ראשונות בעריסה	כל שעה	עצמוני	רציפה	יציב: כל 8 שעות. תמיכה/קושי נשימתי: כל 3-4 שעות	פרוב באחת הגפיים	רציפה
				שעות 4 עד 24 בעריסה	כל 3-4 שעות	עצמוני				
				החל מיממה שניה בעריסה	כל 8 שעות	עצמוני				
				שבוע לפני שחרור	כל 24 שעות לפני רחצה	עצמוני				
עריסת חימום ב- 37.5°	לא	מלאה	בית שחי		כל 3-4 שעות	עצמוני	רציפה	יציב: כל 8 שעות. תמיכה/קושי נשימתי: כל 3-4 שעות	פרוב באחת הגפיים	רציפה

הערות:

מדידת חום רקטלית: בהוראה רפואית בלבד.

תנאים להוצאה מאינקובטור לעריסה: משקל 1700 גרם + חום אינקובטור 28 מעלות מינימום + משקל בעליה.

חום תחת 36 בעריסה: לשקול הפסקת כלכלה וחימום באינקובטור או עריסת חימום.

לבוש בעריסה: 2 שכבות וכובע.

מדידות לחץ דם לתינוק יציב בלבד/ ללא תרופות המשפיעות על לחץ הדם			
תדירות	תדירות מדידה ידנית	תקופת מדידת לחץ דם	
מדידה עורקית		מצב	שבוע
רציפה	אין לבצע	יש קו עורקי	שומרי ראש
	כל 3-4 שעות	אין קו עורקי	
רציפה	כל 3-4 שעות	נוזלים ללא כלכלה	שבוע 29-32
	כל 6 שעות	נוזלים כלכלה חלקית	
	פעם במשמרת	כלכלה מלאה	
רציפה	כל 3-4 שעות	נוזלים ללא כלכלה	שבוע 32-34
	פעם במשמרת	נוזלים כלכלה חלקית	
	פעם במשמרת	כלכלה מלאה	
רציפה	כל 3-4 שעות	נוזלים ללא כלכלה	שבוע 34-35
	פעם במשמרת	נוזלים כלכלה חלקית	
	פעם ב24 שעות	כלכלה מלאה	
רציפה	כל 3-4 שעות	נוזלים ללא כלכלה	שבוע 36 ומעלה
	פעם במשמרת	נוזלים כלכלה חלקית	
	לפי התוויה רפואית	כלכלה מלאה	
מדידת לחץ דם בתינוקות לא יציבים/ עם תרופות המשפיעות על לחץ הדם			
תדירות מדידת לחץ דם עורקי	תדירות מדידה ידנית	התוויה רפואית	
רציפה	כל 3-4 שעות	לא יציב נשימתי, יציב המודינמי	
רציפה	כל שעה	לא יציב המודינמי	
רציפה	כל 3-4 שעות	ספסיס/ חשד לספסיס	
רציפה	כל שעה		מקבל פרסורים
רציפה	כל 3-4 שעות		בקירור
רציפה	פעם במשמרת		סטרואידים
רציפה	פעם במשמרת		משתנים
רציפה	לפי שיקול דעת	IUGR	
ללא קשר להנחיות מצופה להפעיל שיקול דעת בכל מצב			

נספח 4: רשימת תיוג למשמרת

❌
רשימת תיוג למשמרת

📄
⏮
⏪
▼

תיעוד חדש

▶
▶▶

☐ הצג לוג תעודים

רעיון

...

12:19

▲
▼

רשימת תיוג משמרת
לילה-ט"ז ע"כ

משימות

בדיקת גבולות מוניטור

דופק גבול עליון ▲ ▼

דופק גבול תחתון ▲ ▼

סטורציה גבול עליון ▲ ▼

סטורציה גבול תחתון ▲ ▼

דופק גבול עליון ▲ ▼

דופק גבול תחתון ▲ ▼

סטורציה גבול עליון ▲ ▼

סטורציה גבול תחתון ▲ ▼

בדיקת עמדה

☐ UPS בדיקת

☐ בדיקת סקשין

☐ סימון בידוד במידה ונדרש

☐ בדיקת אמבומ+מסיכה

☐ בדיקת ערכת החיאה (במידה והיא אישית ליד הילד)

☐ סימון ליינים

☐ בדיקת לחץ במשאבות

☐ טמפ' מקרר

☐ בדיקת החלפת אינקובטור

☐ בדיקת מכונת הנשמה

☐ בדיקת לחות למכונת הנשמה

☐ בדיקת קיום 2 ידונים

☐ האם קיים סטטוסקופ בעמדה

☐ עוצמת קול במוניטור

☐ רישום לקופת חולים

☐ התקבל RSV במחלקה

☐ UPS בדיקת

☐ בדיקת סקשין

☐ סימון בידוד במידה ונדרש

☐ בדיקת אמבומ+מסיכה

☐ בדיקת ערכת החיאה (במידה והיא אישית ליד הילד)

☐ סימון ליינים

☐ בדיקת לחץ במשאבות

☐ טמפ' מקרר

☐ בדיקת החלפת אינקובטור

☐ בדיקת מכונת הנשמה

☐ בדיקת לחות למכונת הנשמה

☐ בדיקת קיום 2 ידונים

☐ האם קיים סטטוסקופ בעמדה

☐ עוצמת קול במוניטור

☐ רישום לקופת חולים

☐ התקבל RSV במחלקה

▼
קופת חולים

▲
▼

❌
ביטול

💾
Save

💾
Save & Close



נספח 5: מסך המוניטור

